

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{-80}{-90} - \frac{-3}{8}$

i) $\frac{7}{8} \cdot \frac{42}{49} \cdot \frac{12}{14}$

p) $\frac{12}{24} : 7,2$

b) $\frac{3}{-5} + 7$

j) $\frac{-100}{-54} \cdot \frac{18}{25}$

q) $\left(\frac{12}{18}\right)^3$

c) $\frac{-6}{18} + \frac{6}{15}$

k) $\frac{64}{48} \cdot \frac{6}{56}$

r) $\left(\frac{-5}{9}\right)^2$

d) $\frac{3}{5} + \frac{7}{5} - 5$

l) $\frac{-24}{-80} \cdot \frac{-10}{72}$

s) $\left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$

e) $2 + \frac{11}{6} - \frac{7}{9}$

m) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{18}{8}}$

t) $\left(\frac{-81}{-27}\right)^2$

f) $\frac{-1}{3} - \frac{1}{7}$

n) $\frac{-8}{15} : \frac{16}{20}$

u) $\left(\frac{4}{14}\right)^2$

g) $\frac{-45}{18} \cdot \frac{27}{-100}$

o) $\frac{-60}{40} : \frac{-9}{6}$

v) $\left(\frac{-14}{28}\right)^5$

h) $4,5 \cdot \frac{16}{32}$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{8}{2} - \frac{3}{4}$

i) $\frac{7}{6} \cdot \frac{12}{49}$

p) $\frac{-28}{81} : \frac{49}{27}$

b) $\frac{45}{75} - \frac{7}{15}$

j) $\frac{-40}{45} \cdot \frac{30}{-90}$

q) $\left(-\frac{4}{8}\right)^3$

c) $\frac{14}{6} + \frac{-8}{7}$

k) $3,5 \cdot \frac{18}{36}$

r) $\left(\frac{12}{-15}\right)^2$

d) $\frac{-100}{18} + \frac{25}{9}$

l) $\frac{8}{9} \cdot \frac{35}{40} \cdot \frac{15}{18}$

s) $\left(\frac{10}{6} + 1\right)^2$

e) $\frac{-3}{7} + \frac{5}{7} - \frac{29}{14}$

m) $\frac{\frac{-18}{42}}{-8}$

t) $\left(\frac{9}{15}\right)^3$

f) $\frac{8}{16} + \frac{7}{9}$

n) $\frac{50}{12} : \frac{25}{42}$

u) $\left(\frac{-6}{7}\right)^2$

g) $5 \cdot \frac{13}{15}$

o) $8 : \frac{1}{2}$

v) $\left(\frac{24}{42} \cdot \frac{18}{11}\right)$

h) $\frac{50}{100} \cdot \frac{1}{4}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{91}{72}$

h) $\frac{9}{4}$

o) 1

b) $\frac{32}{5}$

i) $\frac{9}{14}$

p) $\frac{5}{72}$

c) $\frac{1}{15}$

j) $\frac{4}{3}$

q) $\frac{8}{27}$

d) -3

k) $\frac{1}{7}$

r) $\frac{25}{81}$

e) $\frac{55}{18}$

l) $-\frac{1}{24}$

s) $\frac{64}{125}$

f) $-\frac{10}{21}$

m) $\frac{8}{27}$

t) 9

g) $\frac{27}{40}$

n) $-\frac{2}{3}$

u) $\frac{4}{49}$

v) $-\frac{1}{32}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{13}{4}$

i) $\frac{2}{7}$

q) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{15}$

j) $\frac{8}{27}$

r) $\frac{16}{25}$

c) $\frac{25}{21}$

k) $\frac{7}{4}$

s) $\frac{64}{9}$

d) $-\frac{25}{9}$

l) $\frac{35}{54}$

t) $\frac{27}{125}$

e) $-\frac{25}{14}$

m) $\frac{8}{63}$

u) $\frac{36}{49}$

f) $\frac{23}{18}$

n) 7

v) $\frac{72}{77}$

g) $\frac{13}{3}$

o) 16

h) $\frac{1}{8}$

p) $-\frac{4}{21}$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{4}{9} + \frac{6}{8}$

i) $\frac{-20}{-70} \cdot \frac{-15}{54}$

p) $\frac{-50}{30} : \frac{-8}{7}$

b) $\frac{5}{12} + \frac{12}{-20}$

j) $8 \cdot \frac{11}{15}$

q) $\left(\frac{-72}{-24}\right)^2$

c) $\frac{18}{15} - \frac{28}{27}$

k) $\frac{60}{120} \cdot \frac{2}{5}$

r) $\left(\frac{3}{11}\right)^2$

d) $\frac{-70}{-85} - \frac{-2}{8}$

l) $\frac{6}{5} \cdot \frac{15}{56}$

s) $\left(\frac{-7}{14}\right)^5$

e) $\frac{2}{-4} + 6$

m) $\frac{-8}{52} : \frac{56}{13}$

t) $\left(-\frac{5}{10}\right)^3$

f) $\frac{-5}{20} + \frac{5}{14}$

n) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{15}}$

u) $\left(\frac{15}{-18}\right)^2$

g) $\frac{-125}{-64} \cdot \frac{27}{30}$

o) $\frac{-6}{11} : \frac{12}{15}$

v) $\left(\frac{9}{6} + 2\right)^2$

h) $\frac{48}{36} \cdot \frac{7}{63}$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{2}{3} + \frac{6}{5} - 4$

b) $12 + \frac{10}{6} - \frac{8}{9}$

c) $\frac{-2}{4} - \frac{1}{8}$

d) $\frac{9}{3} - \frac{4}{5}$

e) $\frac{50}{85} - \frac{8}{15}$

f) $\frac{16}{6} + \frac{-6}{8}$

g) $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}$

h) $2 \cdot \frac{1}{3}$

i) $\frac{-7}{8} \cdot \frac{2}{5}$

j) $\frac{9}{10} \cdot \frac{-4}{7}$

k) $\frac{11}{12} \cdot \frac{3}{8}$

l) $7 \cdot \frac{2}{9}$

m) $\frac{10}{24} : 9$

n) $\frac{\frac{-15}{35}}{\frac{18}{-9}}$

o) $\frac{60}{14} : \frac{30}{48}$

p) $6 : \frac{1}{4}$

q) $\left(\frac{12}{18}\right)^3$

r) $\left(\frac{-5}{9}\right)^2$

s) $\left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$

t) $\left(\frac{-81}{-27}\right)^2$

u) $\left(\frac{4}{14}\right)^2$

v) $\left(\frac{-14}{28}\right)^5$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{43}{36}$

i) $-\frac{5}{63}$

q) 9

b) $-\frac{11}{60}$

j) $\frac{88}{15}$

r) $\frac{9}{121}$

c) $\frac{22}{135}$

k) $\frac{1}{5}$

s) $-\frac{1}{32}$

d) $\frac{73}{68}$

l) $\frac{9}{28}$

t) $\frac{1}{8}$

e) $\frac{11}{2}$

m) $-\frac{1}{28}$

u) $\frac{25}{36}$

f) $\frac{3}{28}$

n) $\frac{3}{10}$

v) $\frac{49}{4}$

g) $\frac{225}{125}$

o) $-\frac{15}{22}$

h) $\frac{4}{27}$

p) $\frac{35}{24}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{-32}{15}$

h) $\frac{2}{3}$

o) $\frac{48}{7}$

b) $\frac{115}{9}$

i) $\frac{-7}{20}$

p) 24

c) $\frac{-5}{8}$

j) $\frac{-18}{35}$

q) $\frac{8}{27}$

d) $\frac{11}{5}$

k) $\frac{11}{32}$

r) $\frac{25}{81}$

e) $\frac{14}{255}$

l) $\frac{14}{9}$

s) $\frac{64}{125}$

f) $\frac{23}{12}$

m) $\frac{5}{108}$

t) 9

g) $\frac{5}{8}$

n) $\frac{3}{14}$

u) $\frac{4}{49}$

v) $\frac{-1}{32}$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{1}{3} - \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{2}$

e) $\left(\frac{-90}{72} \cdot \frac{16}{-100}\right) + \frac{5}{10}$

i) $\frac{-7}{8} : \frac{21}{-2} \cdot \frac{8}{28}$

b) $\left(2 - \frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{3}$

f) $\frac{6}{24} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$

j) $\frac{40}{25} \cdot \frac{1}{2^3} : \frac{8}{75}$

c) $\frac{8}{14} + \frac{1}{7} : \frac{8}{63}$

g) $\frac{-4}{10} : \frac{18}{50} \cdot \frac{27}{5}$

k) $1,5 \cdot \frac{18}{12} : \frac{3}{8}$

d) $\left(\frac{14}{16} : \frac{21}{3}\right)^2$

h) $\left(\frac{4}{3} + \frac{8}{27}\right) - \frac{12}{18}$

l) $\frac{5}{15} + 3 \cdot \frac{2}{5}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{3p}{2q} \cdot \frac{5q}{3r} =$

d) $\frac{5x^2y^4}{2x^3y} \cdot \frac{4xy}{3x} =$

b) $\frac{x^2}{xy} \cdot \frac{y}{x} =$

e) $\frac{12a^2b^4}{a^4b^2} \cdot \frac{ab^3}{7a^2} =$

c) $\frac{2ab}{a^2b^3} \cdot b =$

f) $\frac{3xy^2}{2x^4y} \cdot \frac{1}{4x^2y^3z} =$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{11}{6} - \frac{-7}{9} \cdot \frac{6}{8}$

f) $\frac{10}{14} : \frac{12}{7} + \frac{12}{6}$

j) $\frac{-6}{14} : \frac{25}{50} \cdot \frac{30}{4}$

b) $8 : \frac{5}{6} \cdot \frac{15}{10}$

g) $\left(\frac{15}{18} : \frac{5}{2}\right)^2$

k) $\left(\frac{5}{15} + \frac{16}{32}\right)^2 - \frac{14}{21}$

c) $\frac{2^3}{12} \cdot \left(\frac{3}{8}\right)^2$

h) $\left(\frac{-80}{64} \cdot \frac{15}{-90}\right) + \frac{7}{14}$

l) $\frac{-9}{6} : \frac{18}{-3} + \frac{1}{4}$

d) $\frac{2}{3} - 3^2 \cdot \frac{1}{2}$

i) $\frac{8}{2^5} - \left(\frac{9}{2}\right)^2$

m) $\frac{60}{30} \cdot \frac{12}{8} : \frac{6}{60}$

e) $\left(2 - \frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{2}{3}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{x^4 y^7}{x^3 y^2} \cdot \frac{x^2 y^4}{x} =$

d) $\frac{3ab}{a^2 b^2} \cdot a =$

b) $\frac{2a}{3b} \cdot \frac{4b}{5c} =$

e) $\frac{8x^2 y^5}{2xy^2} \cdot \frac{3x^2 y}{4x} =$

c) $\frac{x^3}{xy^2} \cdot \frac{y^2}{x} =$

f) $\frac{15a^3 b^4}{a^2 b^3} \cdot \frac{ab^2}{6a^2} =$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{2}{9}$

e) $\frac{7}{10}$

i) $\frac{1}{42}$

b) $\frac{49}{48}$

f) -12

j) $\frac{15}{8}$

c) $\frac{95}{36}$

g) -6

k) 6

d) $\frac{1}{64}$

h) $\frac{26}{27}$

l) $\frac{23}{15}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{5p}{2r}$

d) $\frac{10y^4}{3x}$

b) 1

e) $\frac{12b^5}{7a^3}$

c) $\frac{2}{ab}$

f) $\frac{3}{8x^5y^2z}$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{29}{12}$

e) $\frac{121}{54}$

i) -20

b) $\frac{72}{5}$

f) $\frac{29}{12}$

j) $-\frac{45}{7}$

c) $\frac{3}{32}$

g) $\frac{1}{9}$

k) $\frac{1}{36}$

d) $-\frac{23}{6}$

h) $\frac{17}{24}$

l) $\frac{1}{2}$

m) 30

Exercice 2

Effectue.

a) x^2y^9

d) $\frac{3}{b}$

b) $\frac{8a}{15c}$

e) $3x^2y^4$

c) x

f) $\frac{5b^3}{2}$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{2}{5} - 3 \cdot \frac{1}{4}$

e) $\left(\frac{-64}{48} \cdot \frac{25}{-30}\right) + \frac{3}{7}$

i) $\left(\frac{-5}{4}\right)^2 : \frac{20}{-2}$

b) $\left(5 - \frac{3}{7}\right) \cdot \frac{2}{5}$

f) $\frac{10}{25} - \left(\frac{5}{2}\right)^2$

j) $\frac{36}{24} : \frac{4}{45} + \frac{2}{10}$

c) $\frac{15}{21} + \frac{4}{9} : \frac{8}{3}$

g) $\frac{-3}{8} : \frac{9}{12} \cdot \frac{5}{2}$

k) $2,5 \cdot \frac{14}{9} + \frac{5}{6}$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 + \frac{3}{9}$

h) $\left(\frac{6}{5} + \frac{7}{18}\right) - \frac{10}{14}$

l) $\frac{3}{7} + 2 : \frac{4}{9}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{2xy^3}{5x^2y} \cdot \frac{1}{3x^3y^2z} =$

d) $\frac{2x^2}{3xy} \cdot \frac{-5y}{4x} =$

b) $\frac{x^5y^2}{x^2y^3} \cdot \frac{x^3y}{2x} =$

e) $\frac{7a}{4b} \cdot \frac{6b}{5c} =$

c) $\frac{9}{5} \cdot \frac{-3}{2} =$

f) $\frac{x^4}{x^2y} \cdot \frac{y}{2x^2} =$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{9}{4} - \frac{-6}{5}$

e) $(4 - \frac{1}{8})^2 \cdot \frac{3}{4}$

i) $\frac{7}{28} - (\frac{6}{3})^2$

b) $7 \cdot \frac{8}{6}$

f) $\frac{18}{20} + \frac{5}{14}$

j) $\frac{-4}{9} : \frac{15}{30} \cdot \frac{25}{6}$

c) $(\frac{1}{5})^2$

g) $(\frac{11}{15})^3$

k) $(\frac{2}{3} + \frac{9}{25}) - \frac{11}{14}$

d) $\frac{4}{7} - 2 \cdot \frac{1}{3}$

h) $(\frac{-48}{36} \cdot \frac{20}{-45}) + \frac{8}{16}$

l) $\frac{-8}{7} : \frac{14}{-2}$

m) $\frac{45}{18} : (\frac{5}{54})$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{4a^2b}{3a^2b^3} \cdot b^2 =$

d) $\frac{3xy^2}{4x^3y} \cdot \frac{1}{5x^2y^2z} =$

b) $\frac{10x^3y^4}{3xy^2} \cdot \frac{2x^2y}{5x} =$

e) $\frac{x^2y^3}{x^3y} \cdot \frac{x^4y}{3x} =$

c) $\frac{12a^4b^2}{a^2b^3} \cdot \frac{ab^3}{8a^2} =$

f) $\frac{15x^3y^4}{2xy^2} \cdot \frac{3x^2y}{7x} =$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1

Effectue.

a) $-\frac{7}{20}$

c) $\frac{37}{42}$

e) $-\frac{43}{63}$

b) $\frac{64}{35}$

d) $\frac{17}{27}$

f) $-\frac{117}{20}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{2xy^3}{5x^2y} \cdot \frac{1}{3x^3y^2z} =$

d) $\frac{2x^2}{3xy} \cdot \frac{-5y}{4x} =$

b) $\frac{x^5y^2}{x^2y^3} \cdot \frac{x^3y}{2x} =$

e) $\frac{7a}{4b} \cdot \frac{6b}{5c} =$

c) $\frac{9}{5} \cdot \frac{-3}{2} =$

f) $\frac{x^4}{x^2y} \cdot \frac{y}{2x^2} =$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{9}{4} - \frac{-6}{5}$

e) $(4 - \frac{1}{8})^2 \cdot \frac{3}{4}$

i) $\frac{7}{28} - (\frac{6}{3})^2$

b) $7 \cdot \frac{8}{6}$

f) $\frac{18}{20} + \frac{5}{14}$

j) $\frac{-4}{9} : \frac{15}{30} \cdot \frac{25}{6}$

c) $(\frac{1}{5})^2$

g) $(\frac{11}{15})^3$

k) $(\frac{2}{3} + \frac{9}{25}) - \frac{11}{14}$

d) $\frac{4}{7} - 2 \cdot \frac{1}{3}$

h) $(\frac{-48}{36} \cdot \frac{20}{-45}) + \frac{8}{16}$

l) $\frac{-8}{7} : \frac{14}{-2}$

m) $\frac{45}{18} : (\frac{5}{54})$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{4a^2b}{3a^2b^3} \cdot b^2 =$

d) $\frac{3xy^2}{4x^3y} \cdot \frac{1}{5x^2y^2z} =$

b) $\frac{10x^3y^4}{3xy^2} \cdot \frac{2x^2y}{5x} =$

e) $\frac{x^2y^3}{x^3y} \cdot \frac{x^4y}{3x} =$

c) $\frac{12a^4b^2}{a^2b^3} \cdot \frac{ab^3}{8a^2} =$

f) $\frac{15x^3y^4}{2xy^2} \cdot \frac{3x^2y}{7x} =$